

Vannlekkasjedetektor

Lodding, kretsanalyse og utvikling av en teknisk løsning basert på en reell problemstilling. Det ble gjennomført med utgangspunkt i en YouTube-video (DDIY GUY Danny Jose, n.d.).

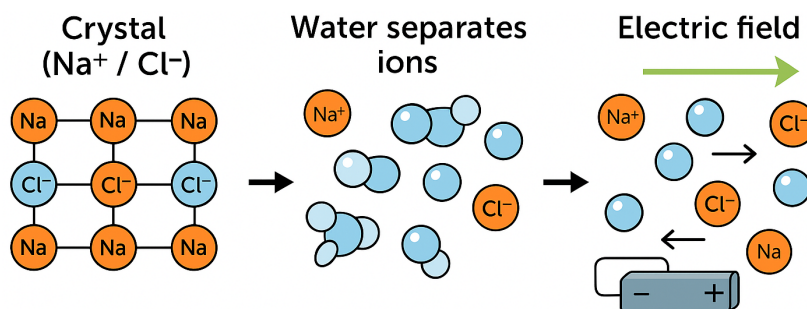
1 Problemstilling

Dette prosjektet gikk ut på å konvertere en gammel optisk røykvarsler til en enkel vannlekkasjedetektor. Ideen oppstod etter at det ble oppdaget en vannlekkasje under kjøkkenvasken hjemme. Målet var å undersøke om den eksisterende røykvarsler en kunne gjenbrukes til å varsle vannlekkasje.

2 Teori

Vannledningsevne

Springvann inneholder mineraler og salter som består av ioner bundet i et krystallgitter ¹. Vannmolekyler er polare og kan løse opp disse stoffene ved å frigjøre ionene. Når vannet kobles til en spenningskilde, oppstår et elektrisk felt som får de frie ionene til å bevege seg. Elektrisk strøm i vann er den samlede bevegelsen av ioner som drives av det elektriske feltet fra en spenningskilde. Prosessen er illustreret i figur1.



Figur 1: Hvordan ioner i vann leder elektrisk strøm. Blå bobler representerer vannmolekyler (KI-generert med brukerjusteringer)

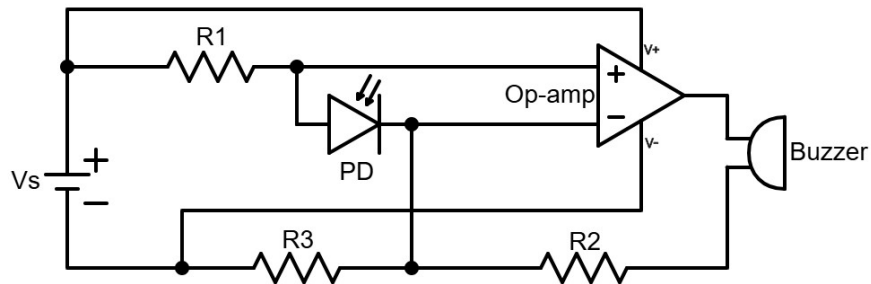
Røykvarsler mekanism

En optisk røykvarsler bruker en infrarød LED og en fotodiode til å oppdage røyk. Når røykpartikler kommer inn i varsleren, spres lyset fra LED-en og treffer fotodioden. Dette lager et elektrisk signal som registreres av alarmkretsen og

¹Et ion er et atom som har mistet eller fått elektroner, og dermed er en ladningsbærer. Positivt ladde ioner kalles kationer, og negativt ladde ioner kalles anioner.

forsterkes av en operasjonsforsterker (op-amp). Deretter aktiveres en buzzer², som lager alarmlyden.

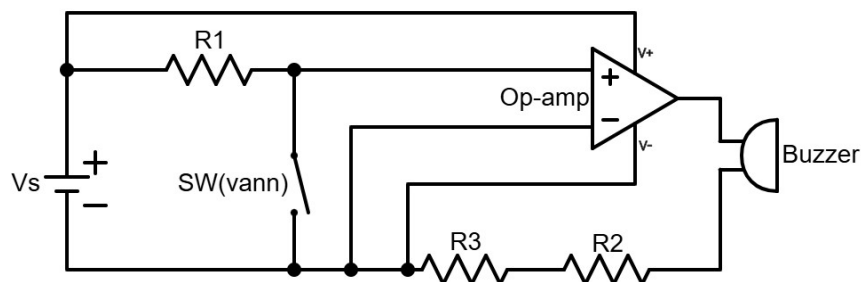
Den forenklet kretsen for røykvarsler en er vist i figur 2.



Figur 2: Kretsen for røykvarsler. Fotodioden (PD) fungerer som lyssensor i alarmen

Etter konverteringen erstattes den optiske sensoren med to prober som fungerer som en bryter. Når vann kommer i kontakt med begge probene, lukkes kretsen og det oppstår strøm. Dette trekker signalspenningen ned mot jord.

Den forenklete kretsen for den konverterte vanndetektoren er vist i figur 3.



Figur 3: Kretsen for vanndetektor. Vann fungerer som en bryter som lukker kretsen ved kontakt

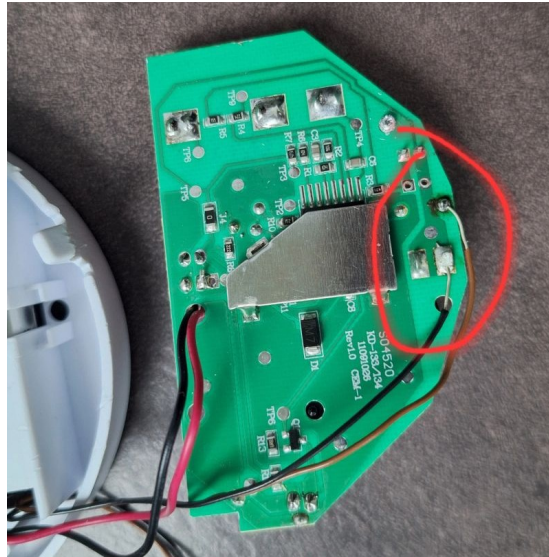
3 Eksperiment

Følgende utstyr ble benyttet:

- Gammel røykvarsler med batteri
- Ledninger
- Loddebolt og loddetinn
- Skrutrekker

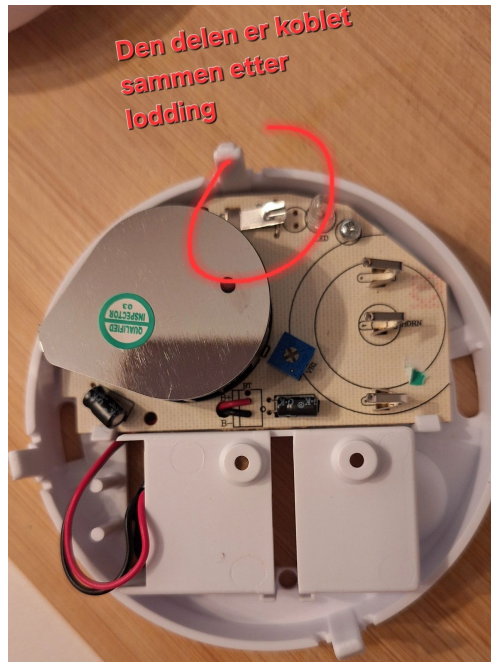
²En buzzer omdanner elektriske signaler til lyd

Røykvarsleren ble først demontert for å få tilgang til kretskortet. Deretter ble sensorinngangen identifisert, og to ledninger ble loddet til kretsen, som vist i figur 4. Disse ledningene fungerer som en bryter og plasseres i området som skal overvåkes.



Figur 4: Lodding av ekstern ledninger

Fysisk delen som ble kortsluttet av ledningene vises i bildet under:



Figur 5: Kortslutning av røyksensor

Den konverterte vanndetektor ble ferdigstilt og er vist i bildet under:



Figur 6: Kortslutning av røyksensor

Funksjonen ble testet ved å plassere elektrodene i vann. Alarmen ble aktivert umiddelbart når det oppstod elektrisk kontakt mellom ledningene.

4 Konklusjon

Prosjektet demonstrerer hvordan eksisterende elektronikk kan gjenbrukes til nye formål med enkle modifikasjoner. Videre arbeid kan inkludere forbedring av følsomheten, bruk av mer robuste materialer for elektrodene, samt implementering av trådløs varsling. Det er også mulig å utvikle systemet videre slik at det kan registrere både røyk og vann samtidig.